

De tu computadora al mundo entero

Cómo un archivo **HTML** y una hoja de **CSS** se convierten en un sitio web público: IP, DNS, dominios y hosting explicados paso a paso.



IP pública

DNS

Dominios

Hosting gratuito

Práctica guiada

1 La pregunta que abre el tema

Tus alumnos ya saben escribir `index.html` y `style.css`. El archivo funciona... pero solo en su computadora. La clase entera responde una sola pregunta:

¿Qué falta para que alguien en otro país pueda ver mi página?

Faltan tres piezas, y cada una resuelve un problema distinto:

1. Hosting

Una computadora encendida las 24 horas donde viven los archivos. El lugar.

2. Dirección IP

El número único que identifica a esa computadora en Internet. La ubicación.

3. Dominio + DNS

Un nombre fácil de recordar y el sistema que lo traduce a la IP. El nombre.

La analogía de la pizzería

Es la forma más rápida de que el grupo entienda los cuatro conceptos de un solo golpe:

En Internet	En la vida real	Qué pasa si falta
Hosting	El local con el horno y las mesas	No hay pizza que servir: no existen los archivos.
IP pública	La dirección exacta: calle y número	Nadie puede llegar, aunque el local exista.
Dominio	El nombre del negocio: "Pizza Napoli"	Habría que memorizar la dirección numérica.
DNS	El directorio que dice dónde queda "Pizza Napoli"	Sabes el nombre pero no puedes llegar.

Idea clave para repetir varias veces: el dominio y el hosting son servicios *separados*. Se pueden contratar en empresas distintas. Muchas compañías los venden juntos, y por eso los alumnos suelen creer que son lo mismo.

Cómo está organizada esta guía

- 2 • Direcciones IP: pública, privada, IPv4 e IPv6
- 3 • DNS: el recorrido completo de una petición
- 4 • Dominios: anatomía, registro y registros DNS
- 5 • Hosting: qué es y qué tipos existen

- 6 • Hosting gratuito recomendado (comparativa)
- 7 • Dominios y subdominios gratuitos
- 8 • Práctica: publicar el sitio paso a paso
- 9 y 10 • Laboratorio de comandos y evaluación

El producto final de la secuencia es concreto: **cada alumno termina con una dirección web pública, con HTTPS, que puede compartir con quien quiera.**

2 Direcciones IP: pública y privada

Toda máquina conectada a una red necesita un número que la identifique. Pero hay dos niveles de red, y por eso hay dos tipos de dirección.

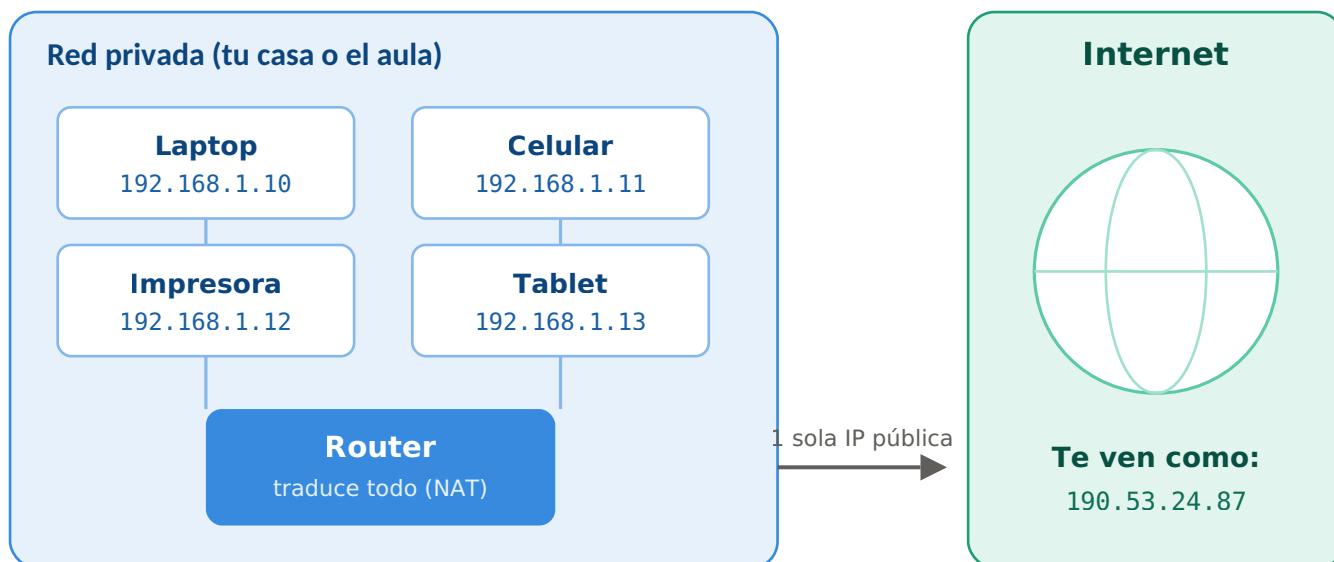


Figura 1. Cuatro dispositivos con IP privada distinta salen a Internet con una única IP pública compartida.

IP privada

Empieza por 192.168., 10. o 172.16-31. Solo funciona dentro de tu red. Se puede repetir en millones de casas sin conflicto.

IP pública

La asigna el proveedor de Internet al router. Es única en todo el planeta y es la que ven los servidores a los que te conectas.

IPv4 e IPv6

Versión	Ejemplo	Por qué importa
IPv4	203.0.113.10	Cuatro números de 0 a 255. Existen unos 4.300 millones y ya se agotaron; por eso el router comparte una sola entre todos tus dispositivos.
IPv6	2001:db8::8a2e:370:7334	Direcciones mucho más largas en hexadecimal. Alcanzan para asignarle una IP propia a cada dispositivo del mundo, con enorme margen de sobra.

Actividad de 3 minutos: que cada alumno abra la terminal y escriba `ipconfig` (Windows) o `ifconfig` (Mac/Linux) para ver su IP privada; luego que busque "cuál es mi ip" en el navegador para ver la pública. Descubrirán que todo el salón comparte la misma IP pública. Esa sorpresa vale más que media hora de explicación.

3 DNS: el traductor de Internet

Nadie escribe `142.250.190.78` para entrar a Google. El **DNS (Domain Name System)** es el sistema mundial que traduce nombres a números. Es la agenda de contactos de Internet: tú marcas "Mamá", el teléfono se encarga del número.

El recorrido completo de una petición

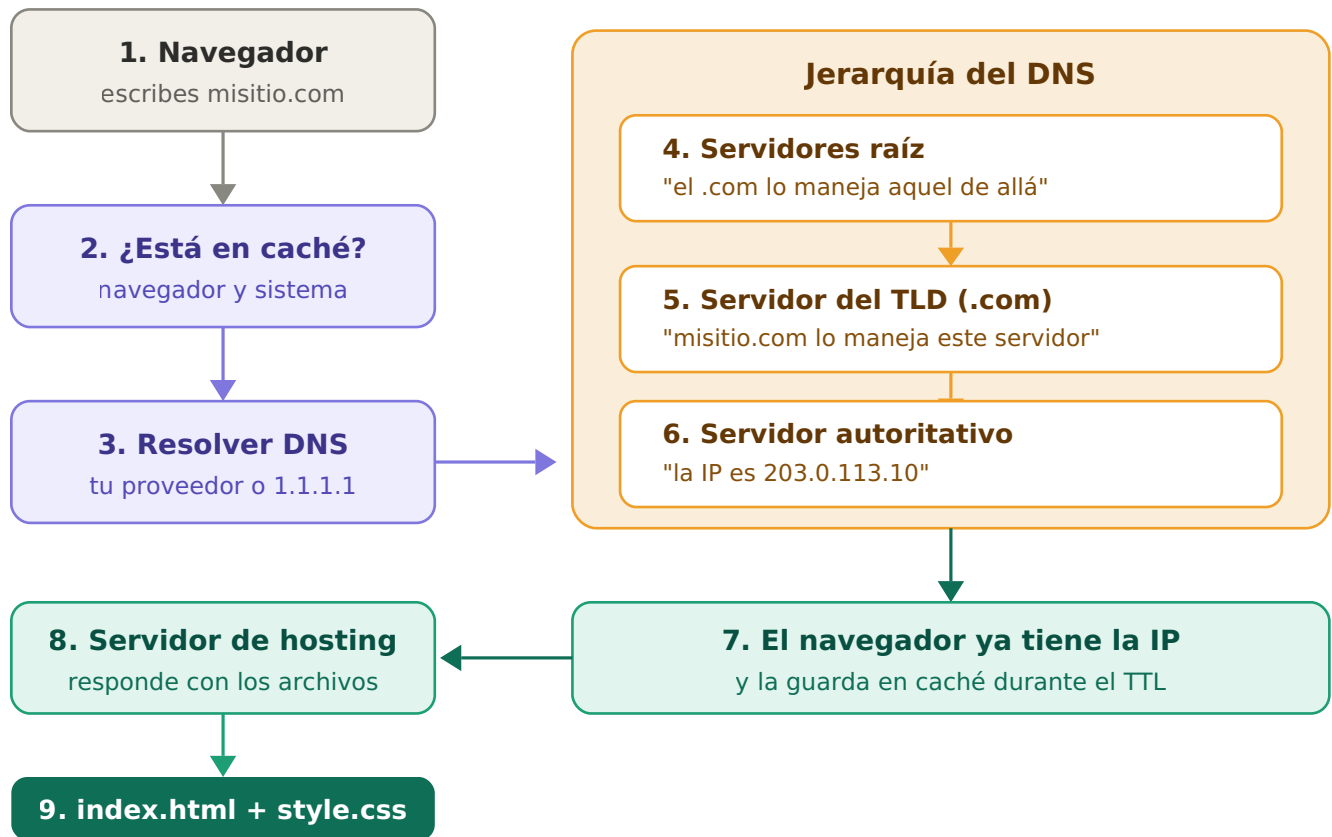


Figura 2. Los nueve pasos ocurren en milisegundos. Si la respuesta ya estaba en caché, el recorrido se salta del paso 2 directo al 8.

Para el pizarrón: pide que un alumno haga de navegador, otro de resolver, tres más de raíz, TLD y autoritativo. Que se pasen un papelito con la pregunta y otro con la IP. La dramatización de dos minutos deja el concepto fijado mejor que cualquier diapositiva.

4 El dominio y sus registros

Un dominio es el nombre legible que alquilas para tu sitio. Conviene desarmarlo en el pizarrón, porque casi nadie sabe que se lee de derecha a izquierda.



El DNS lee el dominio en este sentido: primero el TLD, al final el subdominio

Figura 3. Anatomía de un dominio. Solo la parte verde se paga; los subdominios salen gratis.

Cómo funciona el registro

No se compra

Se alquila por períodos de 1 a 10 años. Si no renuevas, queda libre para otra persona.

Se registra en un registrador

Namecheap, Porkbun, Cloudflare o GoDaddy. Todos operan bajo las reglas de la ICANN.

Cuesta poco

Un **.com** ronda los 10 a 15 dólares al año. Ojo con el precio de renovación, no solo el del primer año.

Los registros DNS que hay que conocer

Cuando ya tienes el dominio, en el panel del registrador configuras "a dónde apunta". Estos son los registros que aparecerán en pantalla:

Registro	Para qué sirve	Ejemplo
A	Apunta el dominio a una dirección IPv4	misitio.com → 203.0.113.10
AAAA	Lo mismo, pero con IPv6	misitio.com → 2001:db8::1
CNAME	Apunta un nombre hacia otro nombre	www → usuario.github.io
MX	Dice a qué servidor va el correo del dominio	@ → mail.google.com
TXT	Texto libre: verificaciones de propiedad, antispam	google-site-verification=...
NS	Define qué servidores mandan sobre este dominio	ns1.cloudflare.com

TTL y "propagación": cada registro trae un TTL (tiempo de vida, en segundos) que indica cuánto puede guardarlo un caché. Por eso, al cambiar un registro, unos usuarios ven el sitio nuevo y otros el viejo durante minutos u horas. No está roto: los cachés del mundo se están vaciando.

5 Hosting: dónde viven los archivos

Un hosting es, sin adornos, una computadora encendida siempre, con conexión permanente y una IP pública, que guarda tus archivos y los entrega cuando alguien los pide.

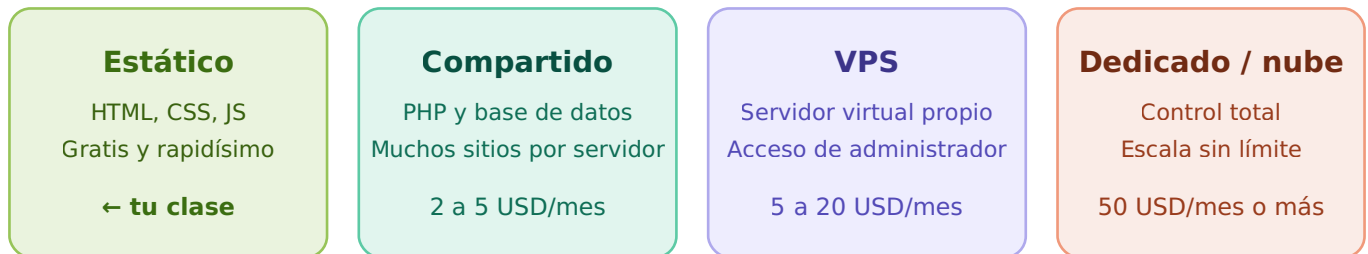


Figura 4. Los cuatro tipos de hosting, de menor a mayor control y costo.

Para un sitio de HTML y CSS puro, el hosting estático es la respuesta correcta. No hace falta PHP, ni base de datos, ni panel de control. Y las mejores plataformas del mundo lo regalan, con certificado HTTPS incluido, porque servir archivos que no cambian les cuesta casi nada.

Qué significa "estático" y por qué le sirve a tu clase

- El servidor no ejecuta nada: entrega el archivo tal cual está guardado.
- Se puede copiar a cientos de servidores en el mundo (CDN), así que carga rápido desde cualquier país.
- Casi no se puede hackear: no hay base de datos que atacar ni formulario de login que romper.
- Limitación: no puede guardar datos ni procesar formularios por sí solo. Para eso se usan servicios externos como Formspree o funciones serverless.

6 Hosting gratuito recomendado

Estas cinco opciones son gratuitas de verdad (no una prueba de 30 días), incluyen HTTPS automático y permiten conectar un dominio propio. Todas sirven perfectamente para publicar el trabajo de la clase.

Plataforma	Cómo se publica	Límites del plan gratis	Ideal para
GitHub Pages usuario.github.io	Subes el repositorio y activas Pages en la configuración	1 GB de repositorio · ~100 GB de tráfico al mes · 10 publicaciones por hora	La mejor para clase Enseña Git y hosting al mismo tiempo. Cero configuración.
Cloudflare Pages proyecto.pages.dev	Conectas el repositorio o arrastras la carpeta	Ancho de banda ilimitado · sitios ilimitados · 500 compilaciones al mes	Plan más generoso Red global enorme. Sin restricción de uso comercial.
Netlify proyecto.netlify.app	Arrastras la carpeta a la web y ya está publicado	Alrededor de 100 GB de tráfico y 300 minutos de compilación al mes	La más rápida de probar Publicar arrastrando impresiona mucho en clase. Incluye formularios.
Vercel proyecto.vercel.app	Conectas el repositorio de GitHub	Aproximadamente 100 GB de tráfico al mes · uso personal, no comercial	Muy pulida Excelente si después pasan a React o Next.js.
Neocities usuario.neocities.org	Editor web incluido, sin instalar nada	1 GB de espacio · 200 GB de tráfico al mes	Sin Git Perfecta si no quieres enseñar Git todavía. Ambiente creativo y amigable.

Si el proyecto necesita PHP y base de datos

El hosting estático no ejecuta PHP. Para eso quedan pocas opciones gratuitas serias, y todas con publicidad, cortes o límites molestos:

- **InfinityFree:** PHP y MySQL sin costo, con panel de control. Suficiente para practicar, poco fiable para algo real.
- **Oracle Cloud Free Tier:** una máquina virtual gratuita permanente. Es lo más potente que hay gratis, pero exige tarjeta de crédito para verificar y saber administrar un servidor Linux.

Cuidado con lo "gratis" que no lo es. Muchos anuncios ofrecen hosting gratis y en realidad son promociones del primer año que después se renuevan caras, o servicios que insertan publicidad en tu página. Las cinco plataformas de la tabla no hacen nada de eso.

Nota: los límites de los planes gratuitos cambian con frecuencia. Los de esta tabla estaban vigentes en septiembre de 2026; conviene confirmarlos en el sitio oficial antes de la clase.

7 Dominios y subdominios gratuitos

Primero, la advertencia obligatoria. Freenom, que regalaba dominios `.tk`, `.ml`, `.ga`, `.cf` y `.gq`, dejó de operar en 2024 tras una demanda por abuso masivo. Cualquier tutorial que lo recomiende está desactualizado. Además, esas extensiones quedaron con tan mala reputación que muchos filtros y navegadores las bloquean.

Opción 1 • El subdominio de la plataforma Recomendado para clase

Es gratis, inmediato, permanente y trae HTTPS. Es lo que usarán tus alumnos hoy mismo:

tunombre
.github.io

proyecto
.pages.dev

proyecto
.netlify.app

proyecto
.vercel.app

Opción 2 • Subdominios gratuitos de comunidades

Servicio	Te da	Cómo se pide	Detalle
is-a.dev	tunombre.is-a.dev	Pull request en su repositorio de GitHub	Gratis y permanente. Solo para portafolios y proyectos personales de desarrollo.
js.org	proyecto.js.org	Pull request en GitHub	Exclusivo para proyectos de JavaScript de código abierto.
eu.org	miescuela.eu.org	Formulario en su sitio	Gratis desde hace décadas, pero la aprobación es manual y puede tardar semanas.
DuckDNS	micasa.duckdns.org	Registro instantáneo	DNS dinámico: ideal si montan un servidor en una computadora del aula.

Basta el subdominio gratis si...

Es una tarea de clase, una práctica, un proyecto interno o algo que se va a rehacer pronto. Nadie va a escribir la dirección a mano: se comparte por enlace.

Conviene un dominio propio si...

Es un portafolio para buscar trabajo, el sitio de un negocio real o algo que se va a imprimir en una tarjeta. También si quieres correo con tu propio nombre.

7 Dominios gratuitos (continuación)

Opción 3 • Dominio real gratis por ser estudiante La joya escondida

El **GitHub Student Developer Pack** le regala a cualquier estudiante verificado un dominio real durante un año. Si tu grupo es de una institución educativa, esta es la opción más valiosa de toda la guía.

1 Verificarse como estudiante

En education.github.com, con correo institucional, carnet estudiantil o constancia de matrícula. La aprobación tarda entre unos minutos y unos días.

2 Reclamar el dominio

Namecheap regala un `.me` por un año con certificado SSL incluido. Otros socios ofrecen `.tech`, `.live`, `.design`, `.software` y más de veinte extensiones.

3 Anotar en el calendario la fecha de renovación

Es gratis solo el primer año; después se cobra la tarifa normal del registrador. Conviene desactivar la renovación automática el mismo día en que se reclama.

Cuando el dominio importa de verdad, cuesta muy poco. Un `.com` en Porkbun, Cloudflare Registrar o Namecheap cuesta entre 5 y 12 dólares al año, sin sorpresas en la renovación. Buen momento para discutir con el grupo cuándo vale la pena pagar: un portafolio para buscar trabajo con dominio propio se ve mucho más profesional que uno terminado en `.netlify.app`.

8 Práctica guiada: publicar el sitio

Cuarenta minutos de clase. Al final, cada alumno tiene una dirección web real que puede mandar por WhatsApp a su familia. Ese momento es el que fija todo el tema.

Parte A • Publicar en GitHub Pages

1 Crear la cuenta en github.com

Gratis. Que elijan bien el nombre de usuario, porque será parte de la dirección de su sitio para siempre.

2 Crear un repositorio público

Botón New. Si lo nombran `usuario.github.io` (con su propio usuario), el sitio quedará en la raíz del dominio. Si le ponen otro nombre, quedará en `usuario.github.io/nombre-del-repo`.

3 Subir los archivos

Con *Add file* → *Upload files* se arrastran `index.html`, `style.css` y la carpeta de imágenes. No hace falta saber Git todavía.

4 Activar Pages

En *Settings* → *Pages*, elegir la rama `main` y la carpeta raíz. Guardar.

5 Esperar de uno a dos minutos y abrir la dirección

Aparece en esa misma pantalla. Momento ideal para pedirles que la abran desde los datos móviles del celular, sin wifi: la prueba de que ya no es un archivo local.

Los tres errores de siempre: el archivo se llama `Index.html` con mayúscula y el servidor distingue mayúsculas; las rutas del CSS son absolutas del tipo `C:\Users\...` en vez de relativas como `style.css`; o el repositorio quedó privado. Los tres se detectan en treinta segundos con la consola del navegador (tecla F12).

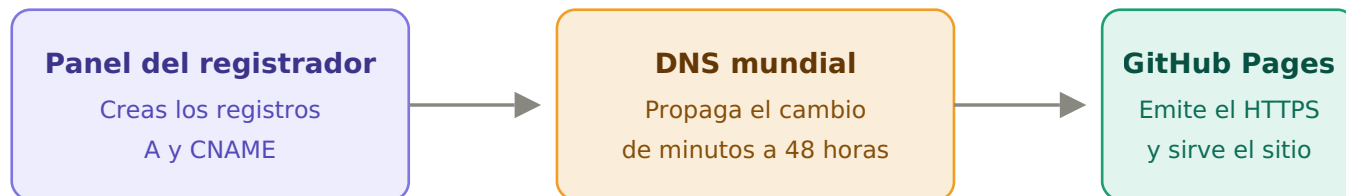
Alternativa sin Git, en cinco minutos

Si el grupo todavía no vio Git o el tiempo apremia, **Netlify Drop** resuelve la clase: se entra a `app.netlify.com/drop`, se arrastra la carpeta del proyecto a la ventana del navegador y en segundos aparece la dirección publicada. Sin cuenta, sin instalar nada. Después se puede reclamar el sitio creando una cuenta gratuita para conservarlo.

8 Práctica guiada (continuación)

Parte B • Conectar un dominio propio (si lo consiguieron)

Este es el ejercicio que une el tema completo: DNS, registros y hosting en la misma pantalla.



Los valores reales que hay que escribir en el panel del registrador para apuntar un dominio a GitHub Pages son estos:

Tipo	Nombre	Valor	Para qué
A	@	185.199.108.153	Los cuatro registros A apuntan el dominio sin <code>www</code> a los servidores de GitHub. Se crean los cuatro, no solo uno.
A	@	185.199.109.153	
A	@	185.199.110.153	
A	@	185.199.111.153	
CNAME	www	usuario.github.io	Hace que la versión con <code>www</code> también funcione.

Después, en *Settings* → *Pages* → *Custom domain*, se escribe el dominio y se marca *Enforce HTTPS*. El certificado se emite solo, gratis, en unos minutos.

9 Laboratorio de comandos

Cinco comandos que convierten la teoría del DNS en algo que se ve en pantalla. Funcionan en la terminal de Windows, Mac o Linux.

Comando	Qué muestra	Qué debe descubrir el alumno
<code>ping google.com</code>	La IP real detrás del nombre y el tiempo de respuesta	Que el nombre siempre termina siendo un número.
<code>nslookup misitio.com</code>	Los registros DNS del dominio	Que puede consultar la "agenda" a mano.
<code>nslookup -type=MX gmail.com</code>	Los servidores de correo del dominio	Que el DNS no solo sirve para páginas web.
<code>tracert google.com</code>	Cada salto de router hasta el destino	Que Internet es una cadena de computadoras, no una nube mágica. En Mac y Linux es <code>traceroute</code> .
<code>whois github.com</code>	Quién registró el dominio y cuándo vence	Que los dominios se alquilan y tienen fecha de expiración.

Ejercicio comparativo: que hagan `ping` a `google.com` desde varias computadoras del aula y comparen las IP obtenidas. Muchas veces salen distintas. Buena excusa para explicar que los sitios grandes tienen servidores repartidos por el mundo y el DNS entrega el más cercano a cada persona.

Cómo leer la respuesta de nslookup

La salida trae dos bloques y conviene señalarlos con el proyector. El primero dice *qué servidor DNS respondió* (normalmente el del proveedor de Internet o el que tenga configurado la escuela). El segundo, bajo la palabra *Address*, trae **la IP del dominio consultado**: ese número es exactamente el que el navegador usará para pedir los archivos. Si aparece la línea *Non-authoritative answer*, significa que la respuesta salió de un caché y no del servidor autoritativo del dominio, lo que enlaza directamente con lo visto sobre el TTL.

10 Evaluación y cierre

Producto entregable

Un sitio de al menos dos páginas HTML enlazadas entre sí, con hoja de estilos externa, publicado en línea. El alumno entrega solo un enlace.

Rúbrica sugerida

Criterio	Puntos	Qué se observa
El sitio abre desde cualquier red	30	La dirección funciona desde datos móviles, no solo en el aula.
El CSS carga correctamente	20	Sin rutas absolutas rotas ni errores en la consola del navegador.
Explica el recorrido de su URL	25	Puede describir en voz alta los pasos de navegador, DNS, IP y hosting.
Informe del laboratorio	15	Captura de <code>nslookup</code> de su propio dominio, con la IP señalada.
Justifica su elección de plataforma	10	Sabe por qué eligió esa opción y qué límite tiene el plan gratuito.

Preguntas de repaso

- ¿Por qué todo el salón comparte la misma IP pública pero cada computadora tiene una privada distinta?
- Si cambio el registro A de mi dominio, ¿por qué mi compañero sigue viendo la página vieja?
- ¿Puedo tener un dominio sin hosting? ¿Y hosting sin dominio? Da un ejemplo de cada caso.
- ¿Qué diferencia hay entre `miescuela.edu.hn` y `blog.miescuela.edu.hn` en cuanto a costo?
- ¿Por qué un hosting estático no puede guardar los mensajes de un formulario de contacto?

Glosario mínimo

Término	Definición en una línea
IP	Número que identifica a un dispositivo dentro de una red.
NAT	Mecanismo del router que permite a varios dispositivos compartir una IP pública.
DNS	Sistema que traduce nombres de dominio a direcciones IP.
TLD	La terminación del dominio: <code>.com</code> , <code>.hn</code> , <code>.edu</code> .
Registrador	Empresa autorizada para alquilar dominios.
TTL	Segundos que un caché puede guardar una respuesta DNS antes de volver a preguntar.
Hosting estático	Alojamiento que entrega archivos sin ejecutar código en el servidor.
CDN	Red de servidores repartidos por el mundo que sirven copias del sitio.
HTTPS	Versión cifrada de HTTP; requiere un certificado, hoy gratuito y automático.